2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若向量 $\mathbf{a}=(1,1)$，$\mathbf{b}=(-1,1)$，$\mathbf{c}=(4,2)$，则 $\mathbf{c}=$（ ）

A. $3\mathbf{a}+\mathbf{b}$
B. $3\mathbf{a}-\mathbf{b}$
C. $-\mathbf{a}+3\mathbf{b}$
D. $\mathbf{a}+3\mathbf{b}$

【答案】**B**

【解析】
计算得 $3\mathbf{a}-\mathbf{b}=3(1,1)-(-1,1)=(3,3)-(-1,1)=(4,2)=\mathbf{c}$，所以选 B.

2. 函数 $y=\frac{1-2x}{1+2x}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-\frac{1}{2}$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{1+2x}{1-2x}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq\frac{1}{2}$）
B. $y=\frac{1-2x}{1+2x}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-\frac{1}{2}$）
C. $y=\frac{1+2x}{2(1-x)}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq1$）
D. $y=\frac{1-x}{2(1+x)}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-1$）

【答案】**D**

【解析】
由 $y=\frac{1-2x}{1+2x}$ 得 $y(1+2x)=1-2x$，所以 $2x(y+1)=1-y$，从而 $x=\frac{1-y}{2(1+y)}$，且 $y\neq-1$. 交换 x，y 得反函数为 $y=\frac{1-x}{2(1+x)}$，定义域为 $x\in\mathbb{R}$ 且 $x\neq-1$，故选 D.

3. “$\sin\alpha=\frac{1}{2}$”是“$\cos 2\alpha=\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，则由二倍角公式 $\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\times\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$，因此前者是后者的充分条件. 反过来，若 $\cos 2\alpha=\frac{1}{2}$，则 $\sin^2\alpha=\frac{1}{4}$，只能得到 $\sin\alpha=\pm\frac{1}{2}$，例如 $\alpha=-\frac{\pi}{6}$ 时不满足 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，所以不是必要条件，故选 A.

4. 从 5 名志愿者中选派 4 人在星期五、星期六、星期日参加公益活动，每人一天，要求星期五有一人参加，星期六有两人参加，星期日有一人参加，则不同的选派方法共有（ ）

A. 120 种　　B. 96 种
C. 60 种　　D. 48 种

【答案】C

【解析】
先从 5 人中选出星期五参加的 1 人，有 5 种选法；再从余下 4 人中选出星期六参加的 2 人，有 $C_4^2=6$ 种选法；最后从剩下的 2 人中选出星期日参加的 1 人，有 2 种选法．因而不同的选派方法共有 $5\times6\times2=60$ 种，故选 C.

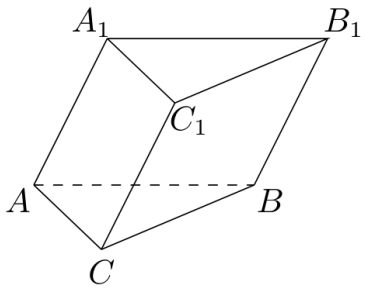
5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 的准线经过椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的焦点，则 $b=$（ ）

A. 3　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】
双曲线可写成 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{d^2}=1$，其中 $a^2=d^2=2$，焦半距 $c_1=\sqrt{a^2+d^2}=2$，离心率 $e=\frac{c_1}{a}=\sqrt{2}$，所以其准线为 $x=\pm\frac{a}{e}=\pm1$．椭圆的焦点在 x 轴上，焦点横坐标的绝对值为 $\sqrt{4-b^2}$．准线经过焦点，故 $\sqrt{4-b^2}=1$，于是 $b^2=3$．由 $b>0$ 得 $b=\sqrt{3}$，故选 C.

6. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$\angle ACC_1=60°$，$\angle BCC_1=45°$，侧棱 CC_1 的长为 1，则该三棱柱的高等于（ ）



A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】A

【解析】
取底面内互相垂直的单位方向分别沿 CA，CB，再取垂直于底面的单位方向．设 CC_1 在这三个方向上的分量分别为 u，v，h，其中 h 是三棱柱的高．因为 $CC_1=1$，且给出的两个夹角分别为 60°，45°，所以 $u=\cos60°=\frac{1}{2}$，$v=\cos45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$．由勾股关系，

$$h^2=1-u^2-v^2=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

由于 $h>0$，得 $h=\frac{1}{2}$，故选 A.

7. 函数 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)-2$ 的图象 F 按向量 **a** 平移到 F'，F' 的解析式 $y=f(x)$，当 $y=f(x)$ 为奇函数时，向量 **a** 可以等于（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{6},-2\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{6},2\right)$
C. $\left(-\frac{\pi}{6},-2\right)$

D. $\left(-\frac{\pi}{6},2\right)$

【答案】**D**

【解析】
设平移向量为 $\mathbf{a}=(h,k)$. 平移后图象的函数为 $f(x)=\cos\left(2(x-h)+\frac{\pi}{6}\right)-2+k$. 记 $\phi=-2h+\frac{\pi}{6}$，则 $f(x)=\cos(2x+\phi)+k-2$. 若 f 为奇函数，则 $f(x)+f(-x)$ 恒为零，而

$$f(x)+f(-x)=2\cos 2x\cos\phi+2(k-2)$$

因此必须有 $\cos\phi=0$ 且 $k=2$. 此时

$$f(x)=\cos\left(2x-2h+\frac{\pi}{6}\right)$$

要使这个余弦函数为奇函数，必须有 $\cos\left(-2h+\frac{\pi}{6}\right)=0$，即 $-2h+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+m\pi$，其中 m 为整数. 在给出的选项中，只有 $h=-\frac{\pi}{6}$ 满足这一条件；此时 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$，确为奇函数. 因而 $\mathbf{a}=\left(-\frac{\pi}{6},2\right)$，故选 D.

8. 在“家电下乡”活动中，某厂要将 100 台 洗衣机运往邻近的乡镇，现有 4 辆 甲型货车和 8 辆 乙型货车可供使用，每辆甲型货车运输费用 400 元，可装洗衣机 20 台；每辆乙型货车运输费用 300 元，可装洗衣机 10 台，若每辆至多只运一次，则该厂所花的最少运输费用为（ ）

A. 2000 元
B. 2200 元
C. 2400 元
D. 2800 元

【答案】**B**

【解析】
设使用甲型货车 x 辆、乙型货车 y 辆，则 x，y 为非负整数，且 $0\le x\le 4$，$0\le y\le 8$，$20x+10y\ge 100$，即 $2x+y\ge 10$. 因为 $y\le 8$，必须有 $x\ge 1$. 对固定的 $x=1$，2，3，4，费用最少时分别取 $y=8$，6，4，2，对应费用为 2800，2600，2400，2200 元. 因此最少运输费用为 2200 元，故选 B.

9. 设 $x\in\mathbb{R}$，记不超过 x 的最大整数为 $[x]$，令 $\{x\}=x-[x]$，则 $\left\{\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right\}$，$\left[\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right]$，$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$（ ）

A. 是等差数列但不是等比数列
B. 是等比数列但不是等差数列
C. 既是等差数列又是等比数列
D. 既不是等差数列也不是等比数列

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$，则 $1<t<2$，所以 $[t]=1$，$\{t\}=t-1=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 又因为 $t^2=t+1$，故 $t(t-1)=1$，从而三项 $t-1$，1，t 的相邻两项之比均为 t，它们构成等比数列. 若它们构成等差数列，则应有 $1-(t-1)=t-1$，即 $t=\frac{3}{2}$，但 $t=\frac{\sqrt{5}+1}{2}\ne\frac{3}{2}$，所以不是等差数列，故选 B.

10. 古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数，例如：他们研究过图 1 中的1，3，6，10，…，由于这些数能够表示成三角形，将其称为三角形数；类似地，称图 2 中的1，4，9，16，… 这样的数称为正方形数. 下列数中既是三角形数又是正方形数的是（ ）

examfiguregroup[float=inline]img/2009/hubei_liberal/q10_fig1.png%

vbox%

hbox to linewidth%

hfilbitmapinclude[max width=0.28linewidth]img/2009/hubei_liberal/q10_fig1.pnghfil

%

vskip 0.4baselineskip

hbox to linewidth%

hfilbitmapinclude[max width=0.30linewidth]img/2009/hubei_liberal/q10_fig2.pnghfil

%

%

FloatBarrier

A. 289　　B. 1024　　C. 1225　　D. 1378

【答案】C

【解析】
第 n 个三角形数为 $T_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$，正方形数必须是完全平方数．$289=17^2$，但若它是三角形数，则应有 $n(n+1)=578$，而 $23\times24=552<578<600=24\times25$，故 289 不是三角形数．$1024=32^2$，而 $T_{44}=\dfrac{44\times45}{2}=990$，$T_{45}=\dfrac{45\times46}{2}=1035$，故不是三角形数．$1225=35^2$，且 $T_{49}=\dfrac{49\times50}{2}=1225$，所以它同时是两类数．最后 $37^2=1369<1378<1444=38^2$，故 1378 不是正方形数．因此应选 C.

填空题

11. 已知 $(1+ax)^5=1+10x+bx^2+\cdots+a^5x^5$，则 $b=$ _____.

【答案】40

【解析】
由二项式定理，$(1+ax)^5$ 中 x 的系数为 $5a$，所以 $5a=10$，得 $a=2$．x^2 的系数为 $\mathrm{C}_5^2a^2=10\times2^2=40$，故 $b=40$.

12. 甲、乙、丙三人将参加某项测试，他们能达标的概率分别是 0.8，0.6，0.5，则三人都达标的概率是 underline{hspace{2.5em}}，三人中至少有一人达标的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.24，0.96

【解析】
题面只给出了三人的边际概率，按此类题的通常约定将三人的达标事件视为相互独立；若不作独立性约定，第二空不能由题面唯一确定．在该约定下，三人都达标的概率为 $0.8\times0.6\times0.5=0.24$．三人都不达标的概率为 $(1-0.8)(1-0.6)(1-0.5)=0.2\times0.4\times0.5=0.04$，所以至少有一人达标的概率为 $1-0.04=0.96$.

13. 设集合 $A=\{x\mid\log_2x<1\}$，$B=\left\{x\mid\dfrac{x-1}{x+2}<1\right\}$，则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$\{x\mid0<x<2\}$

【解析】
由对数式有 $x>0$，且 $\log_2x<1$ 等价于 $x<2$，所以 $A=\{x\mid0<x<2\}$．对 B，先注意 $x\neq-2$，并移项得 $\dfrac{-3}{x+2}<0$，故 $x+2>0$，即 $B=\{x\mid x>-2\}$．因而 $A\cap B=\{x\mid0<x<2\}$.

14. 过原点 O 作圆 $x^2+y^2-6x-8y+20=0$ 的两条切线，设切点分别为 P，Q，则线段 PQ 的长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
将圆的方程配方得 $(x-3)^2+(y-4)^2=5$，所以圆心为 $C(3,4)$，半径为 $\sqrt{5}$，且 $OC=5$. 设 $P(x,y)$ 为切点，则 $CP\perp OP$，即 $(P-C)\cdot P=0$，从而 $x^2+y^2-3x-4y=0$. 与圆的方程相减得切点弦 PQ 的方程 $3x+4y=20$. 圆心到该弦的距离为 $\dfrac{|3\times3+4\times4-20|}{\sqrt{3^2+4^2}}=1$，所以

$$PQ=2\sqrt{(\sqrt{5})^2-1^2}=4$$

15. 下图是样本容量为 200 的频率分布直方图.

texfigure[max width=0.36linewidth]img_repaint/2009/hubei_liberal/q15_fig1.tex

根据样本的频率分布直方图估计，样本数据落在 $[6,10)$ 内的频数为 underline{hspace{2.5em}}，数据落在 $[2,10)$ 内的概率约为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**64**，**0.4**

【解析】
频率分布直方图中，某组的频率等于组距乘以该组的频率组距. 区间 $[6,10)$ 的组距为 4，高度为 0.08，所以其频率为 $4\times0.08=0.32$，频数为 $200\times0.32=64$. 区间 $[2,10)$ 包含 $[2,6)$ 和 $[6,10)$，其概率约为 $4\times0.02+4\times0.08=0.40$.

解答题

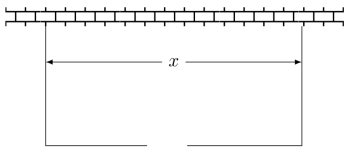
16. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为角 A，B，C 所对的边，且 $\sqrt{3}a=2c\sin A$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 围建一个面积为 360 m^2 的矩形场地，要求矩形场地的一面利用旧墙（利用旧墙需维修），其它三面围墙要新建. 在旧墙的对面的新墙上要留一个宽度为 2 m 的进出口. 如图所示，已知旧墙的维修费用为 45 元/m，新墙的造价为 180 元/m. 设利用的旧墙的长度为 x（单位：m），修建此矩形场地围墙的总费用为 y（单位：text{元}）.

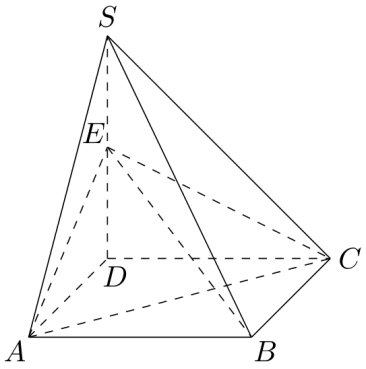
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形，$SD \perp$ 平面 $ABCD$，$SD=AD=a$，点 E 是 SD 上的点，且 $DE=\lambda a$，$\lambda \in (0,1]$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

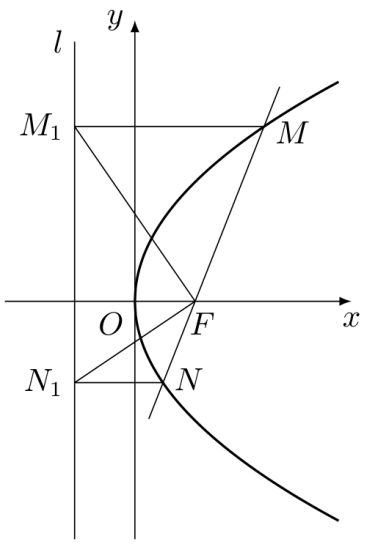
19. 已知 $\{a_n\}$ 是一个公差大于 0 的等差数列，且满足 $a_3a_6=55$，$a_2+a_7=16$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 的直线与抛物线相交于 M，N 两点，自 M，N 向准线 l 作垂线，垂足分别为 M_1，N_1.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知关于 x 的函数 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+bx^2+cx+bc$，其导函数为 $f'(x)$. 令 $g(x)=|f'(x)|$，记函数 $g(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最大值为 M.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)